

UKŁAD WYDALNICZY

Narządy wydalnicze:

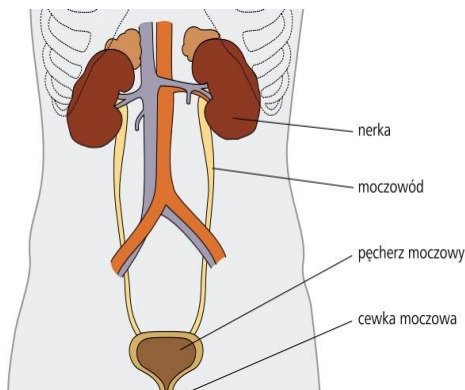
- Nerki – Woda, Amoniak → Mocznik
- Płuca – CO₂, Woda
- Skóra – Woda (pot), Amoniak → Mocznik

Funkcje układu wydalniczego:

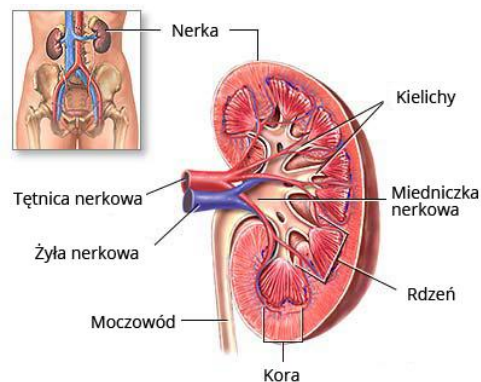
- **Osmoregulacja** – Aktywna regulacja ilości soli mineralnych i wody w organizmie aby te utrzymywały się na stałym poziomie
- **Wydalanie** - Usuwanie zbędnych produktów przemiany materii
- **Termoregulacja**
- **Produkcja erytropoetyny**

Budowa układu moczowego:

- **Nerki** – Narządu oczyszczające krew ze szkodliwych lub niepotrzebnych substancji i produkujące mocz
- **Moczowody** – Odprowadzają mocz z nerek do pęcherza moczowego (mają od 25 do 30 cm)
- **Pęcherz moczowy** – Gromadzi mocz spływający z nerek moczowodami (ma elastyczne ściany i może pomieścić nawet 1L cieczy)
- **Cewka moczowa** – Wyprowadza mocz na zewnątrz ciała (u mężczyzn dłuższy niż u kobiet)



Źródło: mp.pl



Źródło: onkologia.org.pl

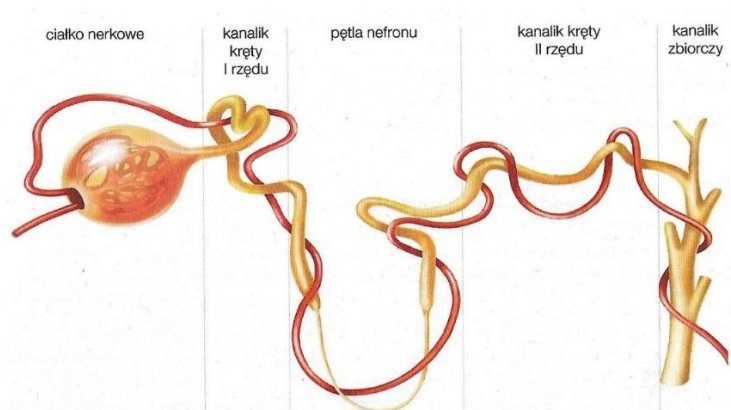
- Cykl mocznikowy:

Rozkład aminokwasów → Amoniak (w postaci jonów amonowych) → W wątrobie jony amonowe są przekształcane do mniej toksycznej formy, mianowicie mocznika

- Przemiany amoniaku w wątrobie nazywamy cyklem mocznikowym

Mocz pierwotny	Mocz ostateczny
Woda	Woda
Sole mineralne	Sole mineralne
Mocznik	Mocznik
Glukoza	
Witaminy	

Aminokwasy	
W ciągu doby organizm wytwarza od 150l – 180l moczu pierwotnego	W ciągu doby produkujemy ok. 1.5 L moczu ostatecznego



Źródło: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2

- Etapy powstawanie moczu w nefronie:

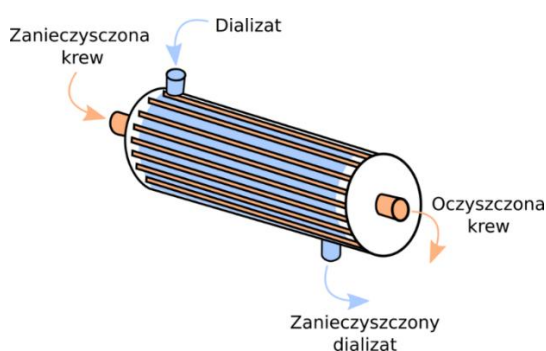
- **Ultrafiltracja** – Tętniczka doprowadzająca krew do kłębuszka ma większą średnicę niż tętniczka wyprowadzająca krew, co skutkuje stłoczeniem krwi w kłębuszku, a następnie przeniknięciem części osocza do Torebki Bowmana, w skutek czego powstaje mocz pierwotny
- **Resorpcja** – Zachodzi w kanaliku nerkowym i polega na wchłanianiu zrotnym do naczyń krwionośnych wielu potrzebnych substancji, które znajdują się w moczu pierwotnym np.: [woda, sole mineralne, glukoza, aminokwasy i witaminy](#)
- **Sekrecja** – Wydzielanie do wnętrza kanalików substancji takich jak: jony wodoru i potasu, hormony sterydowe i niektóre leki

- Resorpcja i Sekrecja powoduje zagęszczenie moczu oraz zmianę jego składu

- Produkcja moczu jest regulowana przez hormon ADH produkowany przez podwzgórze i wydzielany przez przysadkę

Dializa – Polega na oczyszczaniu krwi za pomocą błony półprzepuszczalnej (najpopularniejszym rodzajem tego leczenia jest hemodializa, w której wykorzystywany jest dializator)

- Dializa jest stosowana przy zaprzestaniu pracy lub przy niewystarczającej pracy nerek



Źródło: pl.wikipedia.org

Źródło informacji: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2